

概率论的基本概念

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

1. 设样本空间为 S , F 为事件集合 (σ -代数), 则有

$$P(A) \geq 0, \forall A \in F \quad (1)$$

$$P(S) = 1 \quad (2)$$

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i), \forall \{A_i \in F : A_i A_j = \emptyset, \forall i \neq j\} \quad (3)$$

(1) 由 σ -代数的性质知:

$$S \in F \quad (4)$$

$$\emptyset = \overline{S} \in F \quad (5)$$

由 (1) 知:

$$P(\emptyset) \geq 0 \quad (6)$$

下面用反证法证明 $P(\emptyset) = 0$.

假设 $P(\emptyset) > 0$, 令

$$F = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}, \text{ 其中 } A_1 = S, A_2 = A_3 = \dots = \emptyset \quad (7)$$

根据可列可加性 (3) 有

$$\begin{aligned} P(S) &= P(S \cup \emptyset \cup \emptyset \dots) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \\ &= P(S) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots \end{aligned} \quad (8)$$

另一方面, 根据假设 $P(\emptyset) > 0$ 有

$$P(S) + P(\emptyset) + P(\emptyset) + \dots > P(S) + P(\emptyset) > P(S) = 1 \quad (9)$$

这与等式 (8) 矛盾! 故 $P(\emptyset) = 0$. □

(2) 令

$$F = \{A_1, A_2, A_3, \dots\}, \text{ 其中 } A_1 = A, A_2 = B, A_3 = A_4 = \dots = \emptyset \quad (10)$$

则有

$$\forall i \neq j, A_i A_j = \emptyset \quad (11)$$

根据可列可加性 (3) 和 (1) 中结论

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A_1 \cup A_2 \cup \emptyset \cup \emptyset \dots) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \\ &= P(A_1) + P(A_2) + 0 + 0 + \dots = P(A) + P(B) \end{aligned} \quad (12)$$

□

(3) 令 $C = A \cap B, A' = A - C, B' = B - C$, 则 A', B', C 两两不相交. 则根据 (2) 中结论可知

$$P(A) = P(A' \cup C) = P(A') + P(C) \quad (13)$$

$$P(B) = P(B' \cup C) = P(B') + P(C) \quad (14)$$

故

$$\begin{aligned} P(A \cup B) &= P(A' \cup B' \cup C) \\ &= P(A') + P(B') + P(C) \\ &= P(A) - P(C) + P(B) - P(C) + P(C) \\ &= P(A) + P(B) - P(C) \\ &= P(A) + P(B) - P(A \cap B) \end{aligned} \quad (15)$$

□

(4) 使用数学归纳法证明. 只需证 $\forall n \in \mathbb{N}_+, P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$.

当 $n = 1$ 时, 结论成立.

假设当 $n \leq k, k \in \mathbb{N}_+ \wedge k \geq 2$ 时, 结论成立. 则当 $n = k + 1$ 时, 根据归纳假设和(15)有

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^{k+1} A_i\right) &= P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cup A_{k+1}\right) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) + P(A_{k+1}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cap A_{k+1}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^k P(A_i) + P(A_{k+1}) - P\left(\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \cap A_{k+1}\right) \\ &\leq \sum_{i=1}^{k+1} P(A_i) \end{aligned} \quad (16)$$

故当 $n = k + 1$ 时, 结论成立.

□

$$2. \quad P(k=0) = \frac{C_4^0 \times (4! \times (\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!}))}{4!} = \frac{3}{8}.$$

$$P(k=1) = \frac{C_4^1 \times (3! \times (\frac{1}{2!} - \frac{1}{3!}))}{4!} = \frac{1}{3}.$$

$$P(k=2) = \frac{C_4^2 \times 2! \times \frac{1}{2!}}{4!} = \frac{1}{4}.$$

$$P(k=3) = 0.$$

$$P(k=4) = \frac{C_4^4}{4!} = \frac{1}{24}.$$

3. (1) 概率空间为 $(S_1, \mathcal{F}_1, P_1)$, 其中

$$S_1 = \{\text{红球, 绿球, 白球}\}$$

$$\mathcal{F}_1 = \{\emptyset, \{\text{红球}\}, \{\text{绿球}\}, \{\text{白球}\}, \{\text{红球, 绿球}\},$$

$$\{\text{红球, 白球}\}, \{\text{绿球, 白球}\}, \{\text{红球, 绿球, 白球}\}\}$$

$$P_1(\{\text{白球}\}) = \frac{1}{3}$$

(2) 概率空间为 $(S_2, \mathcal{F}_2, P_2)$, 其中

$$S_2 = \{\text{红球或绿球, 白球}\}$$

$$\mathcal{F}_2 = \{\emptyset, \{\text{红球或绿球}\}, \{\text{白球}\}, \{\text{红球或绿球, 白球}\}\}$$

$$P_2(\{\text{白球}\}) = \frac{1}{3}$$

4. 至少存在两个不同的实数 a 满足 $\sqrt{b}a^2 - ba + c = 0 \iff$ 关于 a 的方程 $\sqrt{b}a^2 - ba + c = 0$ 至少有两个不同的实根.

根据求根公式可得

$$b^2 - 4\sqrt{b}c > 0$$

$$c < \frac{b^{\frac{3}{2}}}{4}$$

如图1所示, 根据几何概率模型, 至少存在两个不同的满足条件的实数 a 的概率 P 为

$$\frac{\int_0^4 \frac{b^{\frac{3}{2}}}{4} db}{4 \times 4} = \frac{1}{5}$$

5. (1)

$$f(b, r, 2) = P(B_2)$$

$$= P(B_2|B_1)P(B_1) + P(B_2|\overline{B_1})P(\overline{B_1})$$

$$= \frac{b+c}{b+r+c} \cdot \frac{b}{b+r} + \frac{b}{b+r+c} \cdot \frac{r}{b+r} \quad (17)$$

$$= \frac{b(b+c+r)}{(b+r+c)(b+r)}$$

$$= \frac{b}{b+r}$$

□

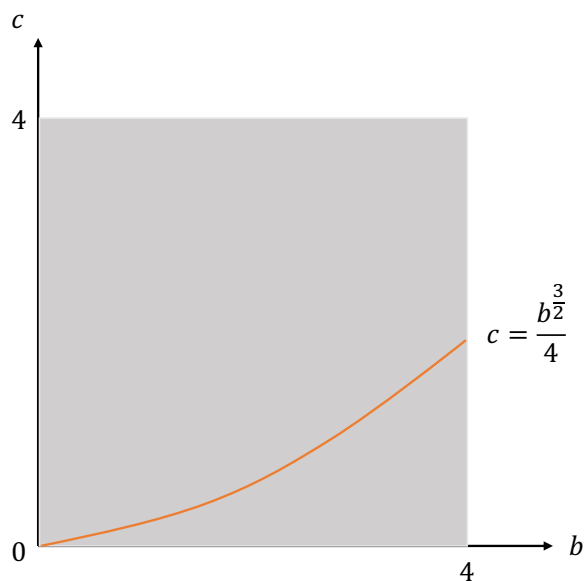


图 1: 第 4 题图

(2)

$$\begin{aligned}
 f(b, r, n) &= P(B_n) \\
 &= P(B_n|B_1)P(B_1) + P(B_n|\overline{B_1})P(\overline{B_1}) \\
 &= f(b+c, r, n-1) \cdot \frac{b}{b+r} + f(b, r+c, n-1) \cdot \frac{r}{b+r}
 \end{aligned} \tag{18}$$

(3) $n=1$ 时结论显然成立. $n=2$ 时, 根据(18)有

$$\begin{aligned}
 f(b, r, 2) &= f(b+c, r, 1) \cdot \frac{b}{b+r} + f(b, r+c, 1) \cdot \frac{r}{b+r} \\
 &= \frac{b+c}{b+c+r} \cdot \frac{b}{b+r} + \frac{b}{b+c+r} \cdot \frac{r}{b+r} \\
 &= \frac{b}{b+r}
 \end{aligned} \tag{19}$$

故结论成立.

假设当 $n \leq k, k \in \mathbb{R}_+ \wedge k \geq 2$ 时结论成立, 则当 $n = k+1$ 时, 有

$$\begin{aligned}
 f(b, r, k+1) &= f(b+c, r, k) \cdot \frac{b}{b+r} + f(b, r+c, k) \cdot \frac{r}{b+r} \\
 &= \frac{b+c}{b+r+c} \cdot \frac{b}{b+r} + \frac{b}{b+c+r} \cdot \frac{r}{b+r} \\
 &= \frac{b}{b+r}
 \end{aligned} \tag{20}$$

故当 $n = k+1$ 时结论成立.综上, 对 $\forall n \geq 1, f(b, r, n) = b/(b+r)$.

6. (1) 先证可列可加性是连续性和有限可加性的充分条件.

对于有限个互不相交的事件 $A_1, \dots, A_n$, 令 $A_{n+1} = A_{n+2} = \dots = \emptyset$, 根据可列可加性有,

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (21)$$

故有限可加性成立.

考虑一系列互不相交的非空事件 $A_1, A_2, \dots, A_n, \dots$, $\forall i, j \in \{1, 2, \dots, n, \dots\}, A_i A_j = \emptyset, A_i \cup A_j \neq \emptyset$. 考虑另一列事件 $B_1, B_2, \dots, B_n, \dots$, 其中 $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, 显然有

$$B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots \quad (22)$$

根据有限可加性(21)可得:

$$P(B_n) = P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{i=1}^n P(A_i) \quad (23)$$

综上, 有

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right) &= P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{i=1}^n A_i\right) \\ &= P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) \end{aligned} \quad (24)$$

故连续性成立.

(2) 下证可列可加性是连续性和有限可加性的必要条件.

考虑 n 个互不相交的非空事件 $A_1, A_2, \dots, A_n$, 只需证

$$P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{i=1}^n A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad (25)$$

考虑事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$, 其中 $B_n = \bigcup_{i=1}^n A_i$, 则式(22)成立. 因此当 $n \rightarrow \infty$ 时, 事件 $B_1, B_2, \dots, B_n$ 满足连续性. 同时, 根据有限可加性有

$$\begin{aligned} P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= P\left(\lim_{n \rightarrow \infty} B_n\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P(B_n) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n P(A_i) \\ &= \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \end{aligned} \quad (26)$$

即可列可加性成立. □

7. (1) 根据对称性, 可固定弦的一个端点, 当且仅当该弦的圆心角 $\theta \geq \frac{2\pi}{3}$ 时弦的长度 $l \geq r$, r 为圆的半径. 故另一端点可取整个圆的 $\frac{1}{3}$. 因此弦的长度大于圆内接等边三角形的边长的概率为 $\frac{1}{3}$.
- (2) 显然, 弦的长度大于圆内接等边三角形的边长的概率为 $\frac{r/2}{r} = \frac{1}{2}$.
- (3) 根据几何概型, 当且仅当该点选在以 $\frac{r}{2}$ 为半径的同心圆上及圆内时, 得到的弦的长度大于圆内接等边三角形的边长, 因此概率为 $\frac{1}{4}$.
- (4) 以上三种随机弦的方法得到的结果不同, 我认为根本原因在于题干中对弦的取法定义不够明确, 各个小题中不同的取弦方法导致几何概型的样本空间不同.

8. 设事件 A 为 f 发生碰撞. 则

$$P(A) = 1 - P(\bar{A}) = 1 - \frac{m(m-1)\dots(m-n+1)}{m^n}$$

(1)

$$P(A) = 1 - \frac{7 \times 6 \times 5}{7^3} = \frac{19}{49}$$

(2) 如图2所示.

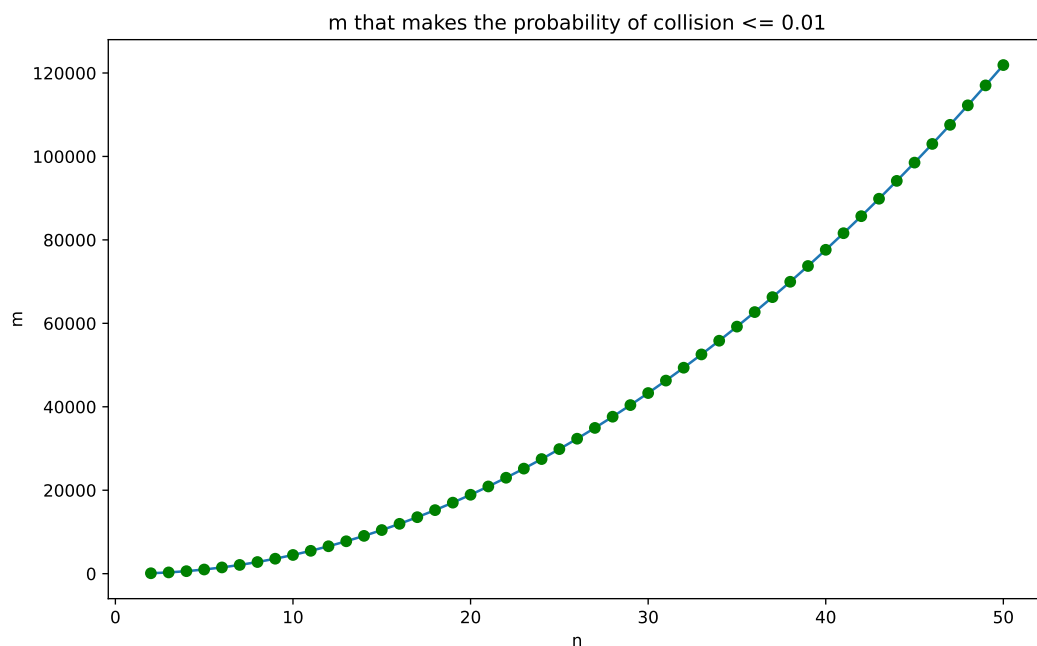


图 2: 第 8 题图

(3) 推测 $k \approx 2$.

9. (1) $P(AB) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) \geq P(A) + P(B) - 1$

由 $A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B$ 得: $P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

综上, $P(A) + P(B) - 1 \leq P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\}$

左边不等号成立的例子: $A = B = S$, 右边不等号成立的例子: $A = B$. □

(2) 由第 (1) 小问知:

$$P(AB) \geq P(A) + P(B) - 1 \geq P(B)(P(A) + P(B) - 1)$$

$$P(AB) - P(A)P(B) \geq P(B)^2 - P(B) \geq -\frac{1}{4}$$

等号成立的条件为 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2} \wedge \bar{A} = B$.

另一方面, 根据对称性, 不妨设 $P(A) \leq P(B)$, 由第 (1) 小问知:

$$P(AB) \leq \min\{P(A), P(B)\} = P(A)$$

故

$$\begin{aligned} P(AB) - P(A)P(B) &\leq P(A)(1 - P(B)) \\ &\leq P(B)(1 - P(B)) \\ &\leq \frac{1}{4} \end{aligned}$$

等号成立的条件为 $A = B \wedge P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$.

综上, $|P(AB) - P(A)P(B)| \leq \frac{1}{4}$, 等号成立的条件为 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2} \wedge (A = B \vee A = \bar{B})$. □

10. (1) A_i 中有无穷个发生等价于任意后缀 $A_k, A_{k+1}, \dots$ 中都有至少一个事件发生. 因此只需证 $P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i) = 0$.

令 $a_i = P(A_i), a_i \geq 0$, 由题可知, 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛. 根据正项级数的性质有

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} P(A_n) = 0$$

根据第 1 题第 (4) 小问结论:

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sum_{n=k}^{\infty} P(A_n) = 0 \geq \lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} A_i\right),$$

又因为非负性,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} A_i\right) \geq 0$$

故

$$\lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} A_i\right) = 0,$$

综上, 有

$$P\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i\right) = P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i \bigcup_{i=2}^{\infty} A_i \dots\right) \leq \lim_{k \rightarrow \infty} P\left(\bigcup_{i=k}^{\infty} A_i\right) = 0$$

□

(2) 与前一小问类似, 只需证 $P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i) = 1$. 即证

$$P(\overline{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i}) = P(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} \overline{A_i}) = 0$$

根据事件的独立性以及不等式 $1 - x \leq e^{-x}$ 可得

$$\begin{aligned} P(\overline{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i}) &= P(\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{i=k}^{\infty} \overline{A_i}) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} P(\bigcap_{i=k}^{\infty} \overline{A_i}) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=k}^{\infty} P(\overline{A_i}) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \prod_{i=k}^{\infty} (1 - P(A_i)) \\ &\leq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)} \end{aligned}$$

由正项级数 $\sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) = +\infty$ 知, $\forall k \in \mathbb{N}_+$, $\sum_{i=k}^{\infty} P(A_i) = +\infty$. 因此有

$$P(\overline{\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i}) \leq \sum_{k=1}^{\infty} e^{-\sum_{i=k}^{\infty} P(A_i)} = 0$$

又由非负性, $P(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{i=k}^{\infty} A_i) = 1$. □